PHYSIK · Q2

Probeklausur — Quantenphysik

Ludwig-Meyn-Gymnasium
Uetersen

NAME	KLASSE	DATUM	**max. 47 Punkte** Bearbeitungszeit 90 min
	Q2		
ERREICHTE PUNKTE	%-PUNKTE	NOTENPUNKTE	UNTERSCHRIFT SORGEBERECHT.
_____ / 47			

Regeln

- Gemeinsamer Start und gemeinsames Ende.
- Dauer: 90 Minuten.
- Hilfsmittel: Taschenrechner (WTR) und IQB-Formeldokument.
- Schreiben Sie alle Lösungswege vollständig und nachvollziehbar auf.
- Für einen richtigen Ansatz werden bereits Punkte vergeben.
- Achten Sie auf Einheiten – fehlende Einheiten führen zu Abzug.
- Ein Täuschungsversuch führt zu 0 Notenpunkten (ohne Vorwarnung).

Verwendete Operatoren

OPERATOR	BEDEUTUNG
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Darstellen	Einen Zusammenhang übersichtlich und fachgerecht wiedergeben.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Prüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.

Notenschlüssel

AB PUNKTEN	0	9,4	12,7	15,5	18,8	21,2	23,5	25,9	28,2	30,6	32,9	35,2	37,6	39,9	42,3	44,6
NOTENPUNKTE	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**

Eine Note gilt ab der angegebenen Punktzahl (Grenze = Prozentsatz · Gesamtpunktzahl).

Viel Erfolg!

Aufgaben

Die gesamte Klausur wird mit Hilfsmitteln bearbeitet: Zugelassen sind während der ganzen Bearbeitungszeit Ihr Taschenrechner und das IQB-Formeldokument. Bearbeiten Sie die Aufgaben auf separatem Papier. Schreiben Sie alle Lösungswege vollständig und nachvollziehbar auf. Für einen richtigen Ansatz gibt es bereits Punkte.

Aufgabe 1 (18 Punkte) · *Photoeffekt an Raumsonden*

Eine Raumsonde trägt eine leitfähige Beschichtung aus Indiumzinnoxid. Eine Probe der Beschichtung wird vor dem Start im Labor mit der Gegenfeldmethode untersucht (M2).

M1 · *Aufladung von Raumsonden*

Im Weltraum trifft ungefiltertes Sonnenlicht auf die Oberfläche einer Raumsonde. Sein ultravioletter Anteil löst Elektronen aus der leitfähigen Beschichtung der Sonde (äußerer Photoeffekt). Die Elektronen entfernen sich von der Sonde, die Sonde lädt sich dadurch auf. Die Aufladung kann empfindliche Messgeräte stören. Den größten Beitrag liefert die stärkste ultraviolette Linie des Sonnenspektrums, die Lyman-α-Linie des Wasserstoffs mit der Wellenlänge 121,6 nm.

M2 · *Laborprobe der Beschichtung: Gegenfeldmethode*

f in 10^{15} Hz	1,18	1,33	1,46	1,62
U_G in V	0,40	0,98	1,55	2,19

a) **Erläutern** Sie mithilfe von M1, mit welchem Vorzeichen sich die Sonde auflädt und warum die Aufladung bei einer bestimmten Spannung zum Stillstand kommt. (3 P – II)

b) **Stellen** Sie die Messwerte aus M2 in einem U_G-f-Diagramm **dar** (f-Achse von 0 bis $1{,}8 \cdot 10^{15}$ Hz, U_G-Achse von −5 V bis 3 V). (2 P – I)

c) **Ermitteln** Sie mithilfe einer Ausgleichsgeraden das Planck'sche Wirkungsquantum h und die Austrittsarbeit W_A der Beschichtung. (4 P – II)

[Kontrollwert: W_A = 4,4 eV]

d) **Berechnen** Sie die Spannung, auf die sich die Sonde durch die Lyman-α-Strahlung höchstens aufladen kann. (3 P – II)

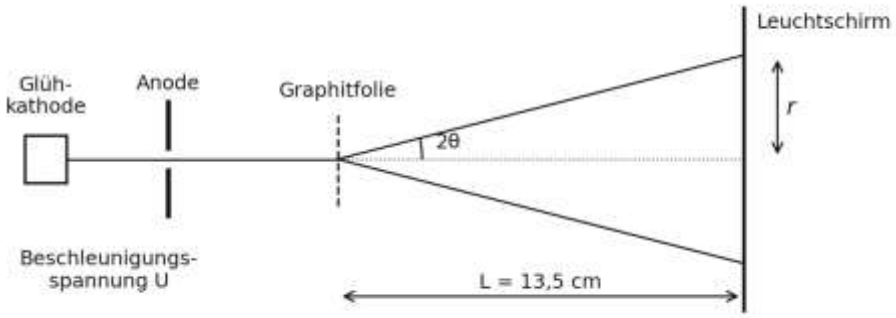
e) Bei einem Sonnensturm steigt die Bestrahlungsstärke der Lyman-α-Strahlung auf das Doppelte. **Begründen** Sie, wie sich dadurch die Dauer der Aufladung und die erreichte Endspannung ändern. (3 P – II)

f) Ein Ingenieur schlägt vor, die Sonde mit einem Material kleinerer Austrittsarbeit (1,9 eV) zu beschichten: „Dann kommen die Elektronen leichter heraus, und die Sonde erreicht schneller ein stabiles Gleichgewicht, bei dem sie kaum geladen ist."
Beurteilen Sie den Vorschlag. (3 P – III)

Aufgabe 2 (15 Punkte) · *Die Elektronenbeugungsröhre*

In einer Elektronenbeugungsröhre (M3) treten Elektronen aus einer Glühkathode aus, werden zur Anode hin beschleunigt und treffen auf eine dünne Graphitfolie. Auf dem Leuchtschirm erscheinen zwei helle Ringe.

M3 · *Elektronenbeugungsröhre (schematisch, nicht maßstäblich)*



M4 · *Angaben zur Röhre*

Größe	Wert
Beschleunigungsspannung U	4,0 kV
Abstand Graphitfolie – Leuchtschirm L	13,5 cm
gemessene Ringradien r_1 (innen) und r_2 (außen)	12 mm und 21 mm
Netzebenenabstände im Graphit	d_1 = 213 pm, d_2 = 123 pm
Geometrie (siehe M3)	$\tan(2\theta) = r / L$

a) **Berechnen** Sie die de-Broglie-Wellenlänge der Elektronen nach Durchlaufen der Beschleunigungsspannung aus M4. (3 P – I)

[Kontrollwert: $\lambda = 1{,}94 \cdot 10^{-11}$ m]

b) **Ermitteln** Sie aus dem inneren Ring mit der Bragg-Bedingung (n = 1) die Wellenlänge der Elektronen und **vergleichen** Sie sie mit dem Ergebnis aus a). (4 P – II)

c) **Prüfen** Sie, ob der äußere Ring zum Netzebenenabstand d_2 passt. (2 P – II)

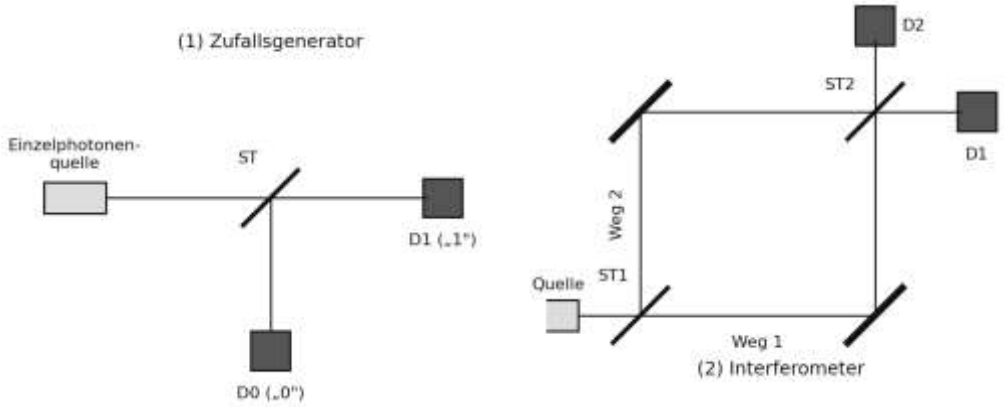
d) Die Beschleunigungsspannung wird auf 6,0 kV erhöht.
Begründen Sie, wie sich der Radius des inneren Rings ändert, und schätzen Sie den neuen Radius ab. (3 P – II)

e) Ein Mitschüler erklärt die Ringe ohne Welleneigenschaft: „Die Elektronen prallen wie kleine Kugeln an den Atomen ab. Schnellere Kugeln werden weniger abgelenkt, deshalb werden die Ringe bei höherer Spannung kleiner."
Beurteilen Sie diese Erklärung. (3 P – III)

Aufgabe 3 (14 Punkte) · *Ein Quanten-Zufallsgenerator*

Verschlüsselungsverfahren brauchen Zufallszahlen, die niemand vorhersagen kann. Ein Hersteller nutzt dafür einzelne Photonen und einen halbdurchlässigen Spiegel (Strahlteiler ST, M5 (1)): Spricht Detektor D1 an, wird eine 1 notiert, spricht D0 an, eine 0. Bei einem idealen Strahlteiler sind beide Ergebnisse gleich wahrscheinlich.

M5 · *Zufallsgenerator und Interferometer (schematisch)*



a) **Beschreiben** Sie, was sich beim Zufallsgenerator (1) über ein einzelnes Photon und was über 7 000 Photonen vorhersagen lässt. (2 P – I)

b) Ein fehlerhafter Strahlteiler lässt jedes Photon mit der Wahrscheinlichkeit 0,60 zu D1 durch und reflektiert es mit 0,40 zu D0.
Ermitteln Sie die erwartete Anzahl von Einsen unter 2 500 Photonen sowie die Wahrscheinlichkeit, dass drei aufeinanderfolgende Photonen die Folge „1 1 1" liefern, und vergleichen Sie mit einem idealen Strahlteiler. (3 P – II)

c) Auch ein Würfel liefert Zufallszahlen.
Erläutern Sie den grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Zufall beim Würfeln und dem Zufall am Strahlteiler. (3 P – II)

d) **Vergleichen** Sie, was am Strahlteiler (1) eine klassische Welle, ein klassisches Teilchen und ein Quantenobjekt ergeben würden. (3 P – II)

e) Im Interferometer (2) ist jeder Strahlteiler ideal (50 : 50). Sind beide Wege gleich lang, registriert D1 alle Photonen, D2 keines. Ein Werbetext behauptet: „Am ersten Strahlteiler wählt jedes Photon zufällig einen der beiden Wege."
Beurteilen Sie diese Behauptung anhand des Interferometers. (3 P – III)